

Operations Research – Level 9

Mehrdimensionale Blackbox-Optimierung

Gruppe 42

Benit Meise

Jakob Wiemer

Leo Bayer

1 Einleitung

In Level 9 soll der höchste Punkt auf der Insel Wilantis bestimmt werden. Anders als im vorherigen Level werden nun zwei Entscheidungsvariablen x und y verwendet. Für einen gemeinsam gewählten Punkt (x, y) gibt die Blackbox den zugehörigen Höhenwert zurück.

Der zulässige Suchraum ist

$$(x, y) \in [-5, 5]^2.$$

Gesucht ist somit näherungsweise

$$\max_{(x,y) \in [-5,5]^2} f(x, y).$$

Die Funktion $f(x, y)$ ist nicht analytisch gegeben. Es ist lediglich möglich, die Blackbox an einzelnen Punkten auszuwerten. Insbesondere stehen weder eine geschlossene Funktionsgleichung noch analytische Ableitungen zur Verfügung.

Eine interaktive Ergänzung dieser Ausarbeitung ist über den folgenden Link erreichbar:

[Interaktive Höhenlandschaft und Suchvisualisierung öffnen](#)

Dort können die Höhenfläche frei gedreht, die Suchpfade ein- und ausgeblendet und einzelne Punkte mit der Maus untersucht werden.

2 Automatisierte Auswertung der Blackbox

Grundsätzlich könnte jeder Punkt manuell über die bereitgestellte Weboberfläche ausgewertet werden. Dieses Vorgehen wäre bei einer zweidimensionalen Untersuchung jedoch sehr zeitaufwendig und fehleranfällig.

Über die Netzwerkanalyse des Browsers wurde festgestellt, dass die Webanwendung für eine Auswertung eine HTTP-Anfrage mit den Parametern x und y an einen öffentlich erreichbaren API-Endpunkt sendet. Dieser Vorgang wurde mit Python automatisiert.

Die Blackbox selbst wurde dabei nicht verändert. Automatisiert wurden lediglich

- die Übergabe der beiden Koordinaten,
- das Auslesen des zurückgegebenen Höhenwertes,
- die Wiederholung fehlgeschlagener Anfragen und
- die lokale Speicherung bereits ausgewerteter Punkte.

Durch den lokalen Zwischenspeicher werden identische Punkte nicht mehrfach vom Server abgefragt. Dadurch bleibt die Untersuchung reproduzierbar und belastet den Server nicht unnötig.

3 Wahl des Suchverfahrens

Für das lokale Suchverfahren wurde die **Hooke-und-Jeeves-Mustersuche** verwendet. Das Verfahren ist für das vorliegende Blackbox-Szenario geeignet, weil es weder eine analytische Funktionsgleichung noch Ableitungen benötigt.

3.1 Explorative Suche

Ausgehend von einem aktuellen Basispunkt wird entlang jeder Koordinatenrichtung geprüft, ob ein Schritt der Länge s den Zielfunktionswert verbessert. In zwei Dimensionen werden somit Kandidaten der Form

$$\mathbf{x}^{(k)} + s\mathbf{e}_1 \quad \text{und} \quad \mathbf{x}^{(k)} - s\mathbf{e}_1$$

sowie

$$\mathbf{x}^{(k)} + s\mathbf{e}_2 \quad \text{und} \quad \mathbf{x}^{(k)} - s\mathbf{e}_2$$

untersucht.

Da ein Maximum gesucht wird, wird ein Kandidat genau dann übernommen, wenn sein Höhenwert größer als der bisherige Vergleichswert ist.

3.2 Musterschritt

Wurde durch die explorative Suche eine Verbesserung vom bisherigen Basispunkt $\mathbf{x}$ zum neuen Punkt $\mathbf{y}$ gefunden, wird die beobachtete Bewegungsrichtung extrapoliert. Der Musterschritt lautet

$$\mathbf{v} = \mathbf{x} + 2(\mathbf{y} - \mathbf{x}).$$

Anschließend wird auch in der Umgebung des extrapolierten Punktes wieder explorativ gesucht. Dadurch kann das Verfahren eine günstige Bewegungsrichtung über mehrere Iterationen hinweg nutzen.

3.3 Schrittweitenanpassung

Kann in keiner Koordinatenrichtung eine Verbesserung gefunden werden, wird die Schrittweite halbiert:

$$s_{k+1} = \frac{1}{2}s_k.$$

Die Suche endet, sobald die Schrittweite unter die vorgegebene Toleranz fällt oder die maximale Anzahl an Iterationen erreicht wird.

4 Grobe Erkundung des Suchraums

Die lokale Mustersuche allein kann abhängig vom Startpunkt in unterschiedlichen lokalen Maxima enden. Deshalb wurde zunächst ein gleichmäßiges Raster über dem vollständigen Gebiet $[-5, 5]^2$ ausgewertet.

Das verwendete Raster enthält

961 ausgewertete Gitterpunkte bei einer Gittergröße von **31 × 31**.

Die Gittersuche erfüllt zwei Funktionen:

1. Sie liefert eine grobe Darstellung der gesamten Höhenlandschaft.
2. Sie ermöglicht die Auswahl hoher und räumlich voneinander getrennter Punkte für zusätzliche lokale Suchläufe.

Die dargestellte Fläche zwischen den Gitterpunkten ist eine grafische Interpolation der tatsächlich ausgewerteten Werte. Sie stellt daher keine analytisch bekannte Funktionsoberfläche dar.

5 Dreidimensionale Höhenlandschaft

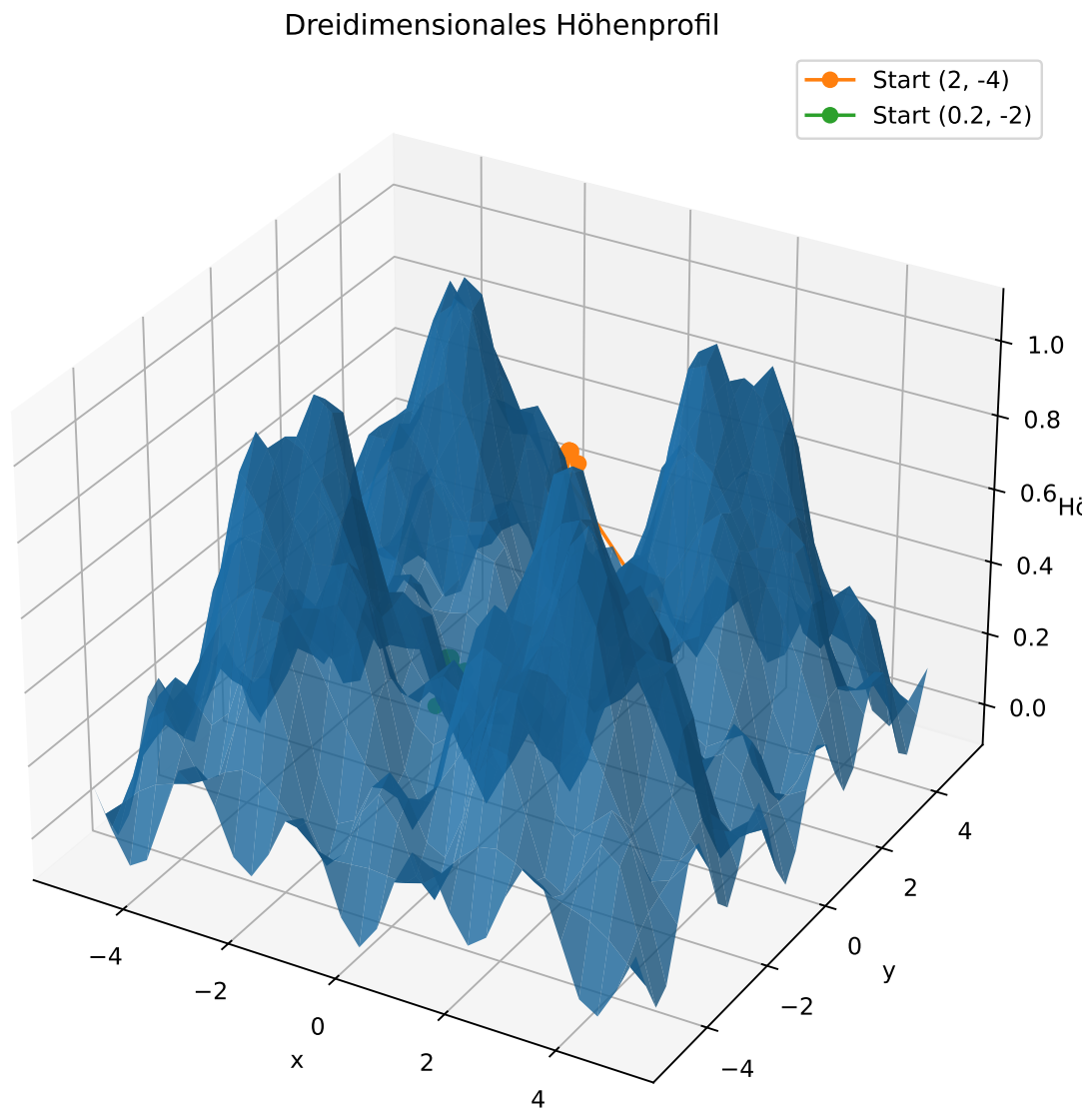


Abbildung 1: Dreidimensionales Höhenprofil mit den akzeptierten Suchschritten der beiden vorgeschriebenen Startpunkte. Die Oberfläche basiert auf einem gleichmäßigen Raster der Blackbox-Auswertungen.

Eine frei drehbare Version dieser Höhenlandschaft befindet sich in der [interaktiven Browser-Version](#).

6 Vorgeschriebene Startpunkte

Die Aufgabe verlangt, das Suchverfahren mindestens an den Punkten

$$(2, -4)$$

und

$(0.2, -2)$

zu starten. Beide Punkte wurden daher unabhängig voneinander als Basispunkte der Hooke-und-Jeeves-Suche verwendet.

Tabelle 1: Ergebnisse der beiden vorgeschriebenen Suchläufe

	Suchlauf	Start x	Start y	Endpunkt x	Endpunkt y	Höhe	Iterationen	Protokolleinträ
4	Start (2, -4)	2.000	-4.000	2.203125	-2.203125	1.11256900	19	84
7	Start (0.2, -2)	0.200	-2.000	0.000781	-2.132812	0.47384700	22	97

Die Ergebnisse zeigen, ob beide Startpunkte in denselben Höhenbereich führen oder ob die lokale Suche unterschiedliche Maxima erreicht. Damit wird zugleich sichtbar, weshalb bei einem Blackbox-Problem ein einzelner lokaler Suchlauf nicht genügt, um globale Optimalität überzeugend zu begründen.

7 Konturkarte und Suchpfade

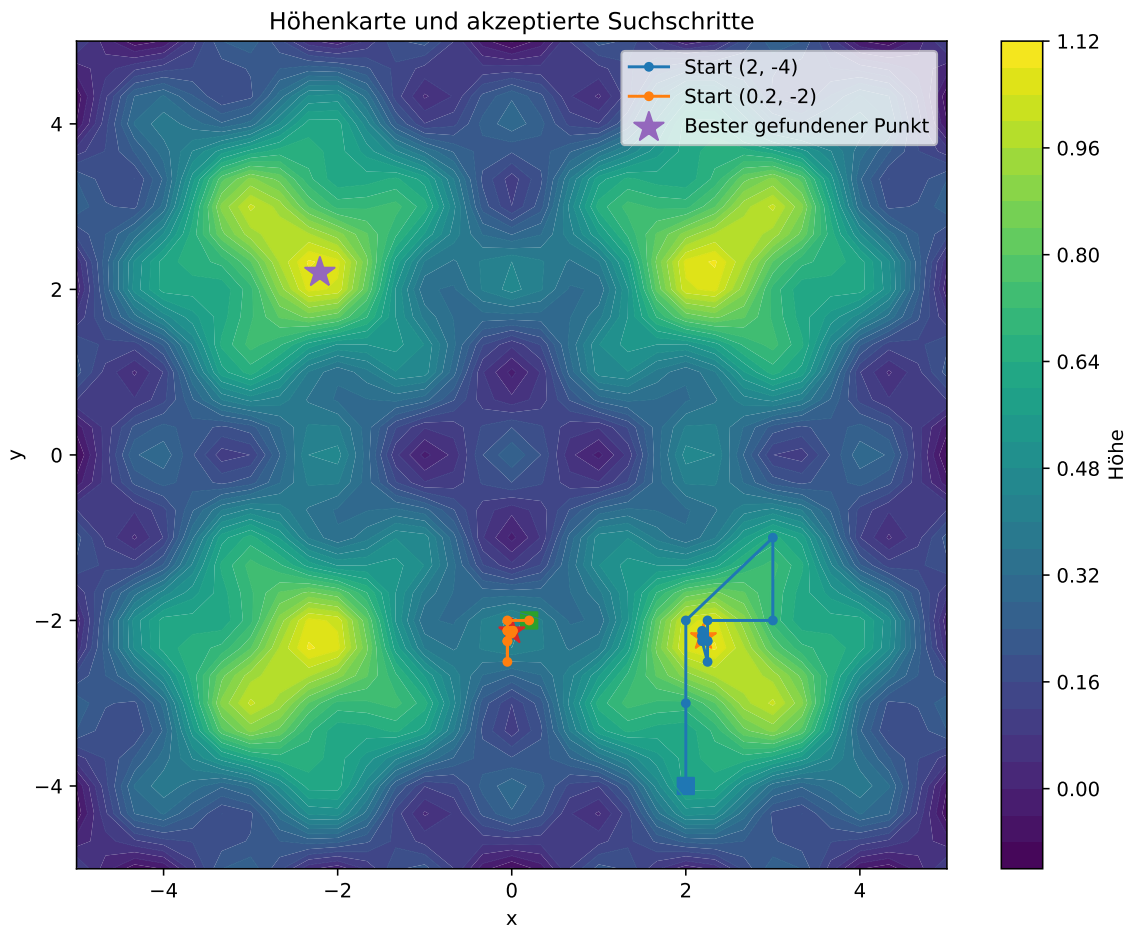


Abbildung 2: Konturkarte mit den akzeptierten Suchschritten der beiden vorgeschriebenen Startpunkte. Quadrate markieren Startpunkte, Sterne markieren gefundene Endpunkte.

8 Alle untersuchten Kandidaten

Bei einer reinen Darstellung des akzeptierten Pfades bleiben erfolglose Explorationsschritte unsichtbar. Diese Punkte sind für das Verständnis des Verfahrens jedoch relevant, da sie erklären, weshalb eine Richtung verworfen oder die Schrittweite verkleinert wurde.

In der PDF wird der Suchverlauf auf die akzeptierten Punkte beschränkt, um die Abbildung lesbar zu halten. Die vollständige Darstellung aller akzeptierten und verworfenen Kandidaten befindet sich in der [interaktiven Ergänzung](#).

9 Animation des Suchverlaufs

Die interaktive HTML-Version enthält zusätzlich eine Animation der akzeptierten Suchschritte. Über einen Iterationsregler kann dort der zeitliche Verlauf der beiden Suchen nachvollzogen werden.

10 Multi-Start-Strategie

Hooke und Jeeves ist ein lokales Suchverfahren. Um das Risiko zu verringern, lediglich ein lokales Maximum zu finden, wurde das Verfahren mit einer Multi-Start-Strategie kombiniert.

Dazu wurde folgendermaßen vorgegangen:

1. Das gesamte Gebiet wurde durch das grobe Raster untersucht.
2. Die Gitterpunkte wurden nach ihrem Höhenwert sortiert.
3. Hohe Punkte wurden als zusätzliche Startpunkte ausgewählt.
4. Zwischen ausgewählten Startpunkten wurde ein Mindestabstand verlangt, damit nicht mehrere nahezu identische Starts auf demselben Gipfel verwendet werden.
5. Von jedem dieser Punkte wurde eine weitere lokale Hooke-und-Jeeves-Suche gestartet.
6. Abschließend wurden alle gefundenen Endpunkte miteinander verglichen.

Insgesamt wurden

8 lokale Suchläufe mit insgesamt **653 protokollierten Suchereignissen** durchgeführt.

10.1 Ergebnisse aller Suchläufe

Tabelle 2: Ergebnisse der vorgeschriebenen und zusätzlichen Suchläufe

	Suchlauf	Start x	Start y	Endpunkt x	Endpunkt y	Höhe	Iterationen	Protokolleinträ
0	Multi-Start 1	-2.333	2.333	-2.204427	2.204427	1.11257000	13	60
1	Multi-Start 2	-2.333	-2.333	-2.204427	-2.204427	1.11257000	13	60
2	Multi-Start 3	2.333	2.333	2.204427	2.204427	1.11257000	13	60
3	Multi-Start 4	2.333	-2.333	2.204427	-2.204427	1.11257000	13	60
4	Start (2, -4)	2.000	-4.000	2.203125	-2.203125	1.11256900	19	84
5	Multi-Start 5	-3.333	-3.000	-2.956380	-2.957031	1.01268800	27	115
6	Multi-Start 6	3.333	-3.000	2.956380	-2.957031	1.01268800	27	117
7	Start (0.2, -2)	0.200	-2.000	0.000781	-2.132812	0.47384700	22	97

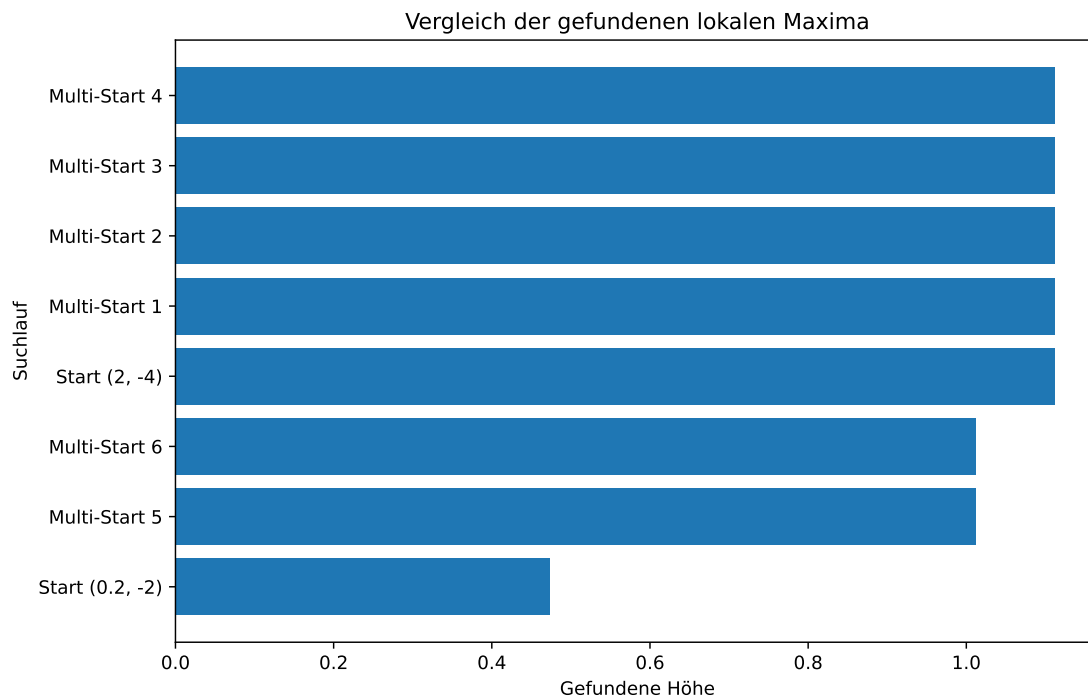


Abbildung 3: Vergleich der von den einzelnen Suchläufen erreichten Höhenwerte.

11 Bester gefundener Punkt

Der höchste im Rahmen der kombinierten Raster- und Multi-Start-Suche gefundene Punkt lautet näherungsweise

$$(x, y) \approx (-2.204427, 2.204427)$$

mit dem Höhenwert

$$f(x, y) \approx 1.11257000.$$

Dieser Punkt wurde im Suchlauf

Multi-Start 1

gefunden.

12 Bewertung des Vorgehens

Die Kombination aus Gittersuche und lokaler Mustersuche verbindet zwei unterschiedliche Vorteile:

- Die Gittersuche untersucht den vollständigen Suchraum systematisch und kann räumlich getrennte hohe Regionen erkennen.
- Die Hooke-und-Jeeves-Suche verfeinert vielversprechende Punkte mit deutlich kleineren Schrittweiten, ohne die gesamte Fläche entsprechend fein auswerten zu müssen.

Eine ausschließlich sehr feine Gittersuche wäre in zwei Dimensionen zwar grundsätzlich möglich, die Anzahl notwendiger Auswertungen wächst jedoch quadratisch mit der Auflösung. Bei N Punkten je Dimension wären

$$N^2$$

Blackbox-Auswertungen erforderlich. Die lokale Suche reduziert diesen Aufwand, kann allein aber abhängig vom Startpunkt in einem lokalen Maximum enden.

Die Multi-Start-Strategie reduziert dieses Risiko, liefert jedoch keinen formalen mathematischen Beweis globaler Optimalität. In einem Blackbox-Szenario wäre ein solcher Beweis nur mit zusätzlichen bekannten Eigenschaften der Funktion oder einer vollständigen Abdeckung des kontinuierlichen Suchraums möglich.

13 Idee zur Suche nach mehreren höchsten Punkten

Sollten mehrere globale oder nahezu globale Maxima gesucht werden, kann das Vorgehen erweitert werden:

1. Das Raster wird dichter gewählt oder adaptiv in hohen Regionen verfeinert.
2. Lokale Maxima werden nach ihrem räumlichen Abstand gruppiert.
3. Für jede räumlich getrennte Gruppe wird der beste Endpunkt behalten.
4. Maxima mit Höhenwerten innerhalb einer festgelegten numerischen Toleranz werden als gleichwertige Kandidaten behandelt.
5. Zusätzliche Startpunkte werden insbesondere in bisher schlecht untersuchten Bereichen gesetzt.

Eine weitere Möglichkeit wäre die wiederholte zufällige oder quasi-zufällige Wahl von Startpunkten. Dadurch ließe sich die Abdeckung des Suchraums erhöhen, ohne ein extrem dichtes vollständiges Raster zu verwenden.

14 Reproduzierbarkeit

Alle tatsächlich abgefragten Blackbox-Werte wurden lokal gespeichert. Die fertige HTML-Seite sendet beim Öffnen keine neuen Anfragen an die Blackbox. Somit bleiben die Grafiken und Tabellen auch dann verfügbar, wenn der ursprüngliche Server vorübergehend nicht erreichbar ist.

Die Ausarbeitung, die erzeugten Daten und der Python-Code verwenden dieselbe Datengrundlage. Dadurch stimmen PDF- und HTML-Version inhaltlich überein.

15 Fazit

Die Höhenfunktion wurde als zweidimensionales Blackbox-Optimierungsproblem untersucht. Als lokales Suchverfahren wurde die ableitungsfreie Hooke-und-Jeeves-Mustersuche eingesetzt. Die beiden vorgeschriebenen Startpunkte wurden getrennt untersucht und durch weitere Multi-Start-Läufe ergänzt.

Der höchste gefundene Höhenwert beträgt näherungsweise

$$f(x, y) \approx 1.11257000$$

am Punkt

$$(x, y) \approx (-2.204427, 2.204427).$$

Durch die Kombination aus grober globaler Erkundung und lokaler Verfeinerung konnte ein hoher Punkt mit deutlich weniger Funktionsauswertungen bestimmt werden, als für eine entsprechend feine vollständige Gittersuche erforderlich gewesen wäre.

Die vollständige interaktive Darstellung ist erreichbar unter:

https://leobayer.github.io/Wissenschaftliche-Arbeiten/Operations_Research_Level09/